Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. В. Редько

студент гр. 5130904/30005

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 5
3. Решение 6
3.1 Параметры моделирования 6
3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий 6
3.3 Переходная функция 6
3.4 Импульсная переходная функция 7
3.5 Переходные характеристики 8
3.6 Импульсные характеристики 9
3.7 Проверка результата 10
3.8 Влияние коэффициента K на звенья №4 и №6 12
3.9 Влияние постоянной времени T на звено №4 12
3.10 Влияние T_1 на колебательное звено №6 14
3.11 Аналитические выводы по каждому звену 15
3.12 Вывод 16
4. Исходный код 17
5. Источники 18

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования.

Временная характеристика звена – зависимость выходного сигнала от времени при подаче на вход типового воздействия. Анализируются реакции на единичный скачок 1(t) – переходная функция h(t) и на импульсную дельта-функцию δ(t) – импульсная переходная функция (функция веса) w(t). Единичный скачок: $1(t) = 0$ при $t \leq 0$ и $1(t) = 1$ при $t > 0$. Дельта-функция: $\delta(t) = 0$ при $t \neq 0$, $\delta(0) = \infty$, $\int\delta(t)dt = 1$. Функции связаны соотношением $w(t) = dh(t)/dt$.

Передаточные функции исследуемых звеньев:

№	Звено	W(s)	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	K/s	–
2	Дифференцирующее (идеальное)	Ks	–
3	Усилительное (безынерционное)	K	–
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts+1)$	–
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2s^2+T_1s+1)$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$K/(T_2^2s^2+T_1s+1)$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$K/(Ts^2+1)$	–
8	Инерционное интегрирующее	$K/(s(Ts+1))$	–
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts+1)$	–
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	–
11	Изодромное	$K(Ts+1)/s$	–

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.

- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи используется MATLAB с использованием следующих инструментов:

- Symbolic Math Toolbox для аналитического вывода h(t) и w(t) через прямое и обратное преобразования Лапласа;
- Control System Toolbox для задания передаточных функций и построения графиков временных характеристик.

3. Решение

3.1 Параметры моделирования

Для варианта заданы параметры K = 3,2, T = 0,9 с, T_1 = 1,0 с, T_2 = 1,4 с. Звенья 1-4 и 7-11 исследуются с K = 3,2 и T = 0,9 с. Для колебательного звена №6 принято T_2 = 1,4 с, T_1 = 1,0 с: условие $T_1 < 2T_2$ (1,0 < 2,8) выполнено, степень демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2) = 0{,}36$, $\alpha = T_1/(2T_2^2) = 0{,}26$, $\omega = 0{,}67$ рад/с. Для апериодического звена №5 требуется $T_1 \geq 2T_2 = 2{,}8$ с, а значение T_1 = 1,0 с из варианта не подходит, поэтому принято T_2 = 1,4 с и T_1 = 3,4 с.

3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий

Изображение входного сигнала зависит только от вида сигнала, а не от динамического звена, поэтому U_step(s) и U_impulse(s) вычисляются один раз для всех звеньев по общей формуле $U(s) = \int_0^\infty u(t)e^{-st}dt$, где u(t) – входной сигнал во временной области, U(s) – тот же сигнал в операторной области, s – комплексная переменная, t – время.

Для u(t) = 1(t): $U_{step}(s) = \int_0^\infty u(t)e^{-st}dt = \frac{1}{s}$ (в MATLAB: laplace(heaviside(t), t, s)).

Для u(t) = δ(t): $U_{impulse}(s) = \int_0^\infty \delta(t)e^{-st}dt = e^0 = 1$), так как площадь δ-функции равна единице (в MATLAB: laplace(dirac(t), t, s)).

Следовательно, для любого звена Y_step(s) = W(s)/s и Y_impulse(s) = W(s).

3.3 Переходная функция

Выходной сигнал при единичном ступенчатом воздействии Y_step(s)=W(s)·U_step(s)=W(s)/s. Переходная функция находится обратным преобразованием Лапласа. Результаты для всех звеньев (t > 0) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Выходной сигнал Y_step(s) и переходная функция h(t)

№	Y_step(s) = W(s)/s	h(t)
1	K/s^2	Kt
2	K	Kδ(t)
3	K/s	K
4	K/(s(Ts+1))	K(1 − e^(−t/T))
5	$K/(s(T_2^2s^2+T_1s+1))$	K[1 − (T_a e^(−t/T_a) − T_b e^(−t/T_b))/(T_a − T_b)]

№	Y_step(s) = W(s)/s	h(t)
6	K/(s(T₂²s²+T₁s+1))	K[1 − e^(−αt)(cos ωt + (α/ω) sin ωt)]
7	K/(s(Ts²+1))	K(1 − cos(t/√T))
8	K/(s²(Ts+1))	K[t − T(1 − e^(−t/T))]
9	K/(Ts+1)	(K/T)·e^(−t/T)
10	K(Ts+1)/s	K·1(t) + KTδ(t)
11	K(Ts+1)/s²	K(t + T)

Для звеньев 5 и 6: T_a, T_b – постоянные времени сомножителей знаменателя (T_a + T_b = T₁, T_a·T_b = T₂²), α = T₁/(2T₂²), ω = √(1/T₂² − α²). Для заданного варианта: звено №5 – T_a = 2,66 с, T_b = 0,74 с. Звено №6 – α = 0,26 с⁻¹, ω = 0,67 рад/с. Звено №7 – частота колебаний 1/√T = 1,05 рад/с.

3.4 Импульсная переходная функция

Выходной сигнал при импульсном воздействии Y_impulse(s) = W(s)·U_impulse(s) = W(s). Импульсная переходная функция приведена в таблице 2. Результаты согласуются с соотношением w(t) = dh(t)/dt: например, производная h(t) звена 4 равна (K/T)·e^(−t/T), а звена 8 – K(1 − e^(−t/T)).

Таблица 2 – Выходной сигнал Y_impulse(s) и импульсная переходная функция w(t)

№	Y_impulse(s) = W(s)	w(t)
1	K/s	K
2	Ks	Kδ′(t)
3	K	Kδ(t)
4	K/(Ts+1)	(K/T)·e^(−t/T)
5	K/(T₂²s²+T₁s+1)	K(e^(−t/T_a) − e^(−t/T_b))/(T_a − T_b)
6	K/(T₂²s²+T₁s+1)	K·e^(−αt)·sin(ωt)/(ω T₂²)
7	K/(Ts²+1)	(K/√T)·sin(t/√T)
8	K/(s(Ts+1))	K(1 − e^(−t/T))
9	Ks/(Ts+1)	(K/T)δ(t) − (K/T²)·e^(−t/T)
10	K(Ts+1)	Kδ(t) + KTδ′(t)
11	K(Ts+1)/s	K + KTδ(t)

Выражения, полученные в MATLAB для заданного варианта, приведены в таблице 3 и совпадают с таблицами 1 и 2.

Таблица 3 – Результаты символьных вычислений в MATLAB

№	W(s)	h(t)	w(t)
1	K/s	K*t	K
2	K*s	K*dirac(t)	K*dirac(1, t)

№	W(s)	h(t)	w(t)
3	K	K	K*dirac(t)
4	K/((9*s)/10 + 1)	K - K*exp(-(10*t)/9)	(10*K*exp(-(10*t)/9))/9
5	K/((17*s)/5 + (49*s^2)/25 + 1)	K - K*exp(-(85*t)/98)*(cosh((5*93^(1/2)*t)/98) + (17*93^(1/2)*sinh((5*93^(1/2)*t)/98))/93)	(10*93^(1/2)*K*exp(-(85*t)/98)*sinh((5*93^(1/2)*t)/98))/93
6	K/(s + (49*s^2)/25 + 1)	K - K*exp(-(25*t)/98)*(cos((15*19^(1/2)*t)/98) + (5*19^(1/2)*sin((15*19^(1/2)*t)/98))/57)	(10*19^(1/2)*K*exp(-(25*t)/98)*sin((15*19^(1/2)*t)/98))/57
7	K/((9*s^2)/10 + 1)	K - K*cos((10^(1/2)*t)/3)	(10^(1/2)*K*sin((10^(1/2)*t)/3))/3
8	K/(s*((9*s)/10 + 1))	K*t - (9*K)/10 + (9*K*exp(-(10*t)/9))/10	K - K*exp(-(10*t)/9)
9	(K*s)/((9*s)/10 + 1)	(10*K*exp(-(10*t)/9))/9	(10*K*dirac(t))/9 - (100*K*exp(-(10*t)/9))/81
10	K*((9*s)/10 + 1)	K + (9*K*dirac(t))/10	K*dirac(t) + (9*K*dirac(1, t))/10
11	(K*((9*s)/10 + 1))/s	(9*K)/10 + K*t	K + (9*K*dirac(t))/10

3.5 Переходные характеристики

Графики h(t) построены для K = 3,2 на интервале $0 \le t \le 10$ с (рисунок 1). δ-составляющие (звенья 2 и 10) на графиках не отображаются.

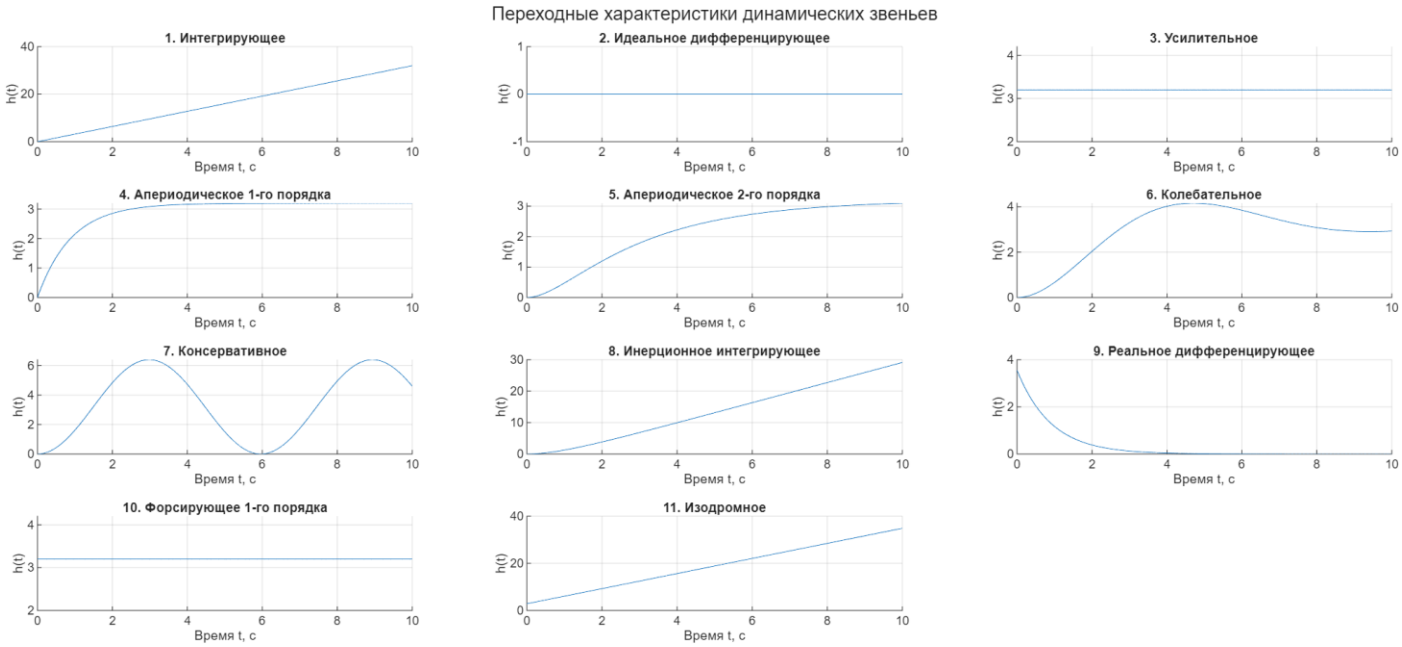


Рисунок 1 – Переходные функции h(t) звеньев №1-11 (K = 3,2, T = 0,9 с)

Звенья интегрирующего типа (№1, 8, 11) не имеют установившегося значения. У звена 1 прямая h(t) = Kt выходит из начала координат, h(10) = 32. У звена 11 прямая h(t) = K(t + T) начинается со скачка KT = 2,88 и идёт с тем же наклоном K = 3,2 (h(10) = 34,9). У звена 8 после начального участка с кривизной, вызванной инерцией T, график асимптотически приближается к прямой K(t − T), h(10) ≈ 29,1.

Звенья 4, 5, 6 и 7 выходят на уровень K = 3,2 либо колеблются около него. Звено 4 – экспонента без перерегулирования: 95% уровня K достигается примерно за 3T = 2,7 с. Звено 5 – монотонный S-образный переход, начальная касательная горизонтальна (h′(0) = 0). Процесс медленнее из-за большей постоянной T_a = 2,66 с (95% уровня достигается примерно за 8,8 с). Звено 6 – колебательный процесс: первый максимум 4,16 при t ≈ 4,7 с (перерегулирование 30,1%), затем затухающие колебания с периодом ≈ 9,4 с. Звено 7 – незатухающие колебания между 0 и 2K = 6,4 с периодом $2\pi\sqrt{T} \approx 6,0$ с.

Звено 3 даёт горизонтальную прямую на уровне K = 3,2 (инерции нет, h(t) = K сразу после скачка). Звено 9 мгновенно скачком достигает K/T = 3,56 и затем экспоненциально спадает к нулю (уровень 5% за ≈ 2,7 с). Реакции звеньев 2 и 10 содержат δ-составляющую в t = 0 (Kδ(t) и KTδ(t)), которая не отображается: при t > 0 у звена 2 график нулевой, у звена 10 – горизонтальная прямая на уровне K. Все кривые согласуются с аналитическими выражениями таблицы 1.

3.6 Импульсные характеристики

Графики w(t) построены для K = 3,2 на интервале $0 \le t \le 10$ с (рисунок 2), δ-составляющие не отображаются.

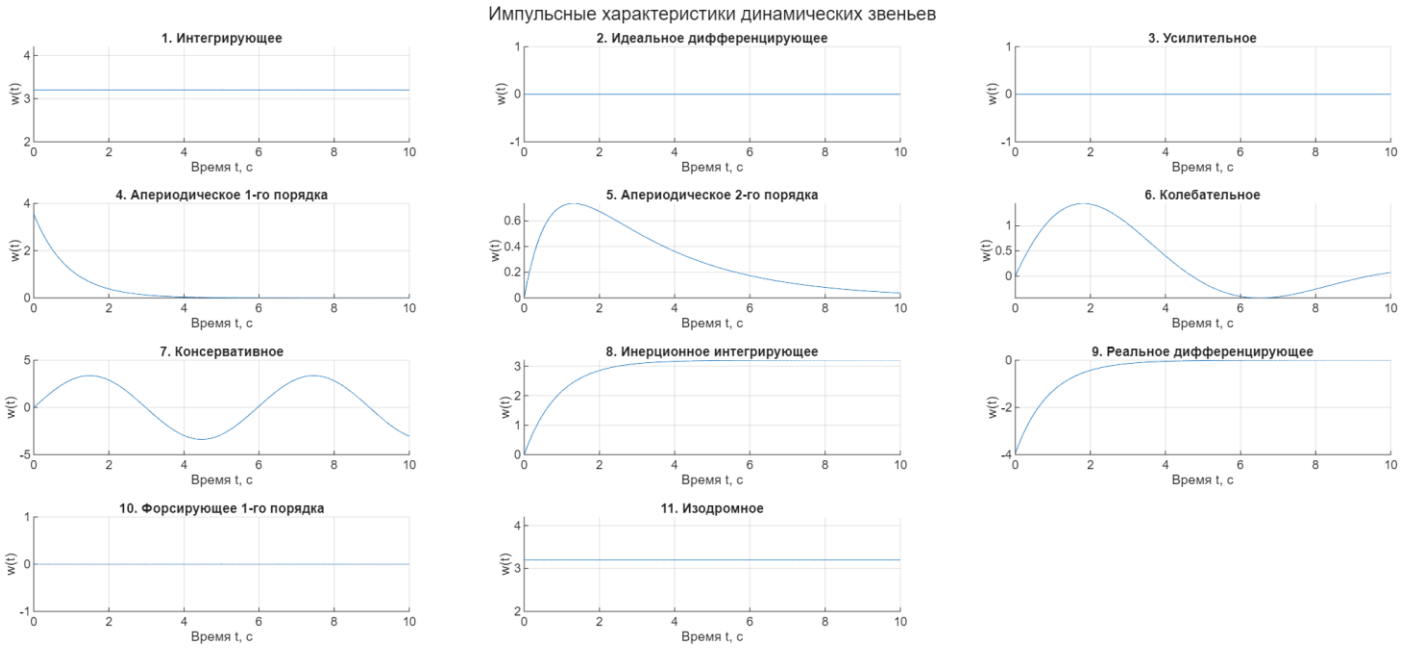


Рисунок 2 – Импульсные характеристики w(t) звеньев №1-11 (K = 3,2, T = 0,9 с)

Кривые w(t) согласуются с соотношением w = dh/dt. У звеньев 1 и 11 переходная функция растёт линейно, поэтому w(t) = K постоянна, у звена 11 в t = 0 добавляется KTδ(t). У звена 8 w(t) = K(1 − e^(−t/T)) нарастает от 0 до K. У звена 4 максимум достигается в начале: w(0) = K/T = 3,56, далее идёт экспоненциальный спад, площадь под кривой равна K (h(∞) = K).

У звена 5 w(0) = 0, максимум 0,74 при t ≈ 1,3 с соответствует точке перегиба h(t), затем следует плавный спад. У звена 6 функция знакопеременная и затухающая: первый максимум 1,44 при t ≈ 1,8 с, w = 0 при t = π/ω ≈ 4,7 с, затем минимум ≈ −0,43 при t ≈ 6,5 с. У звена 7 – незатухающая синусоида с амплитудой K/√T = 3,37. У звена 9 при t = 0 значение $-K/T^2 = -3{,}95$ и затем приближение к нулю (в нуле добавляется (K/T)δ(t)). У звеньев 2, 3 и 10 функция w(t) состоит только из δ-составляющих (Kδ′(t), Kδ(t), Kδ(t) + KTδ′(t)), поэтому при t > 0 равна нулю.

3.7 Проверка результата

Проверка выполнена средствами Control System Toolbox: для каждого звена задана передаточная функция tf, а реакции построены функциями step (переходная характеристика, рисунок 3) и impulse (импульсная характеристика, рисунок 4).

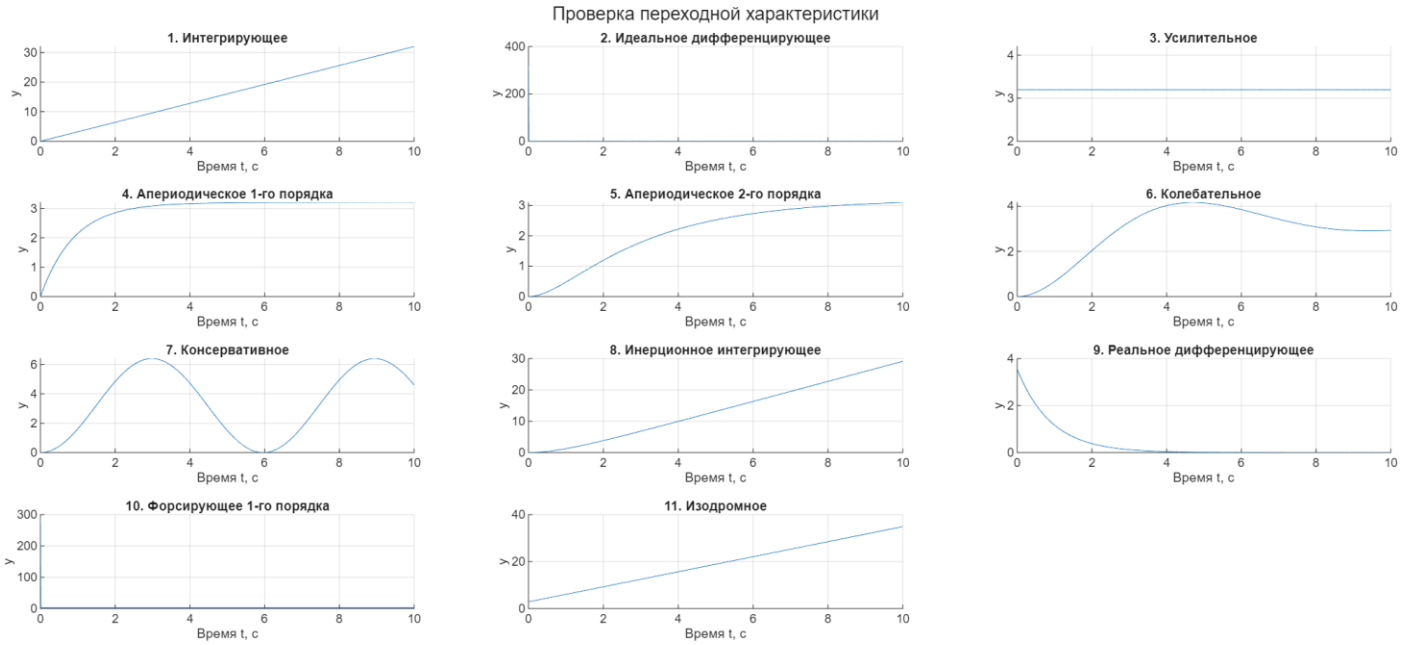


Рисунок 3 – Проверка переходной характеристики (step)

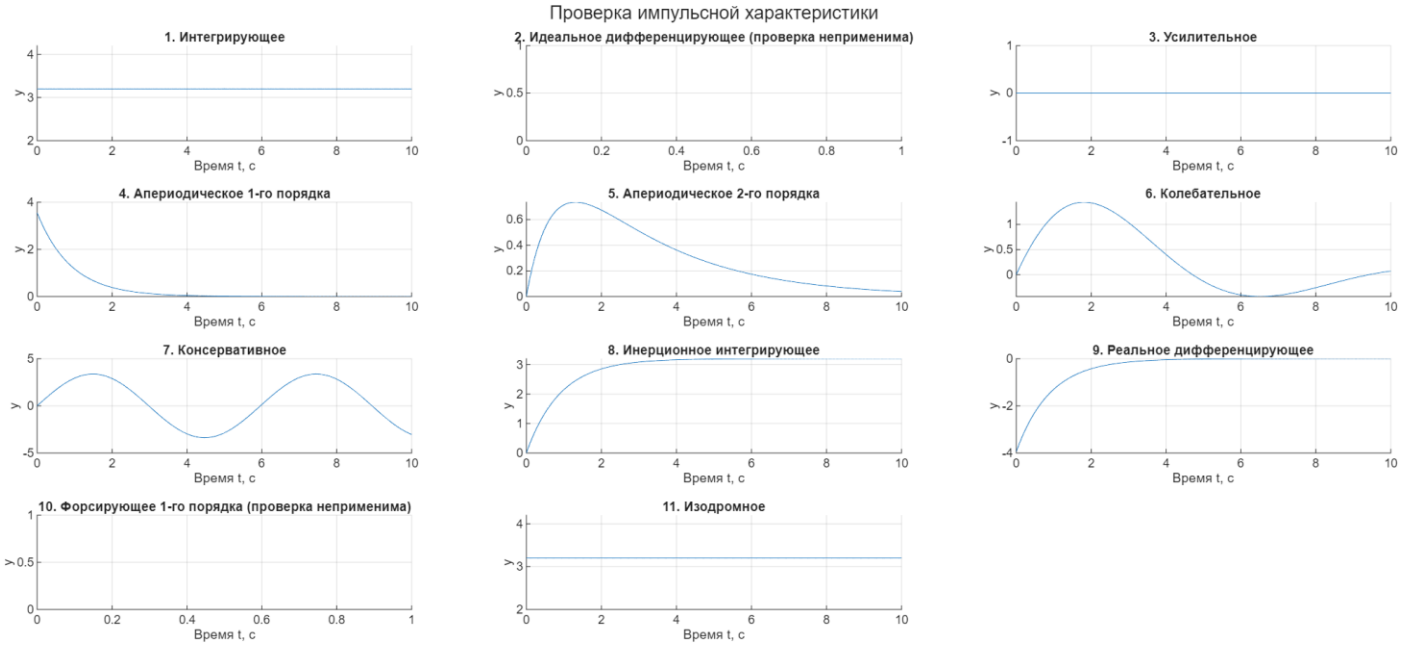


Рисунок 4 – Проверка импульсной характеристики (impulse)

Графики, полученные функциями step и impulse, совпадают с аналитическими. Для звеньев 3, 9 и 11, у которых w(t) содержит δ-функцию, функция impulse строит только непрерывную часть (0, −(K/T²)e^(−t/T) и K соответственно), как и на рисунке 2.

Звенья 2 и 10 – неправильные: порядок числителя выше порядка знаменателя (Ks и K(Ts+1)), поэтому такая tf-модель не может быть промоделирована и step и impulse к ним неприменимы. Для них h(t) в проверке построена по аналитическим выражениям Kδ(t) и K + KTδ(t), а δ-импульс изображён одним отсчётом высотой 1/Δt (Δt = 0,01 с): отсюда пики 320 и 291 на рисунке 3. Проверка импульсной характеристики для этих звеньев не выполняется (w(t) содержит δ′(t)).

3.8 Влияние коэффициента K на звенья №4 и №6

Коэффициент K изменялся в апериодическом звене №4 при T = 0,9 с и колебательном звене №6 при T_2 = 1,4 с, T_1 = 1,0 с.

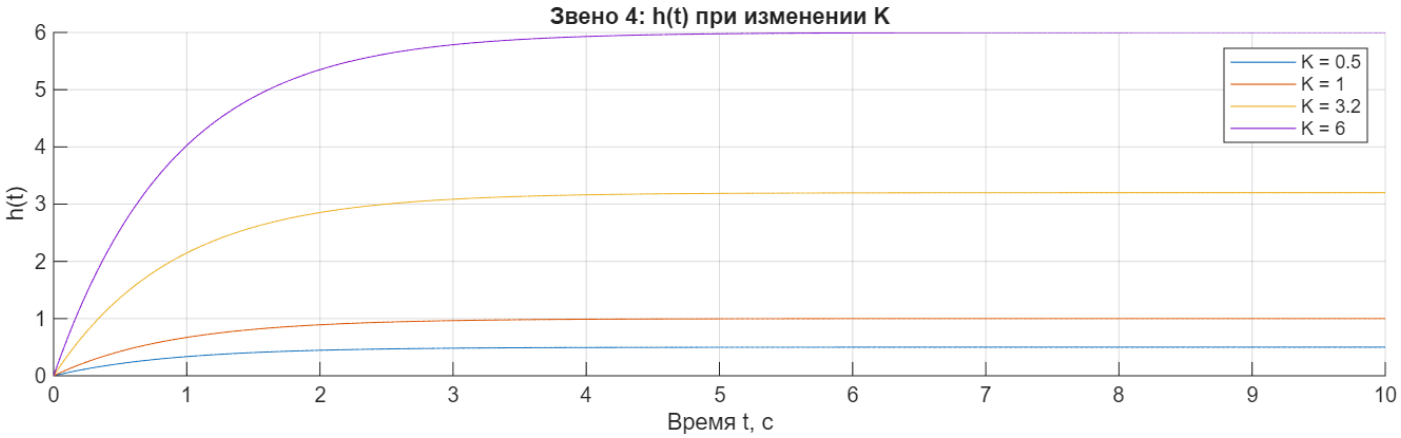


Рисунок 5 – Звено №4: переходная характеристика h(t) при изменении K

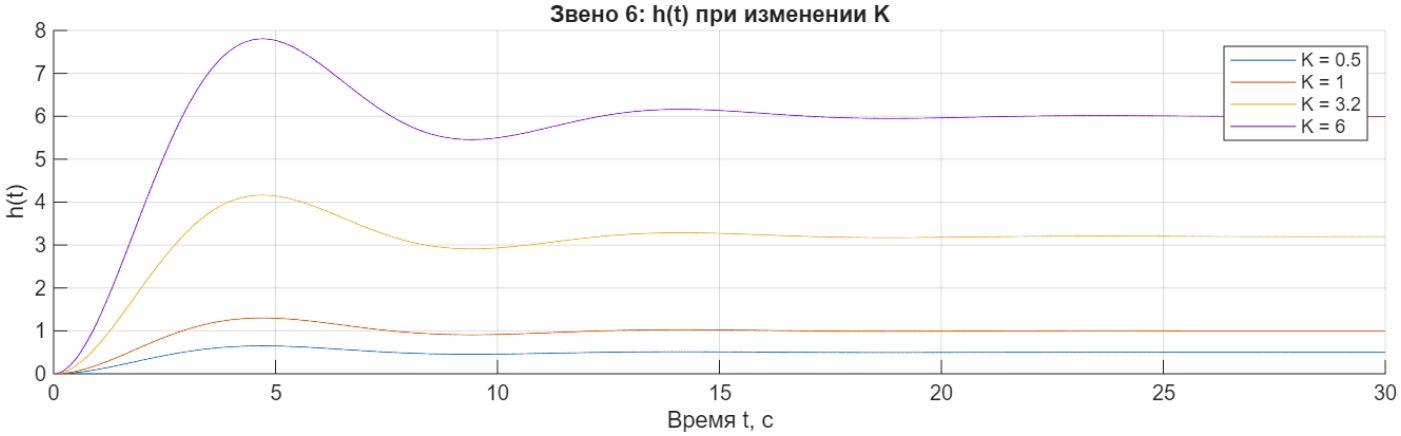


Рисунок 6 – Звено №6: переходная характеристика h(t) при изменении K

При изменении K пропорционально меняется только высота графика: установившееся значение выходного сигнала равно K, а у звена 6 пропорционально растёт и амплитуда первого максимума $K(1 + \sigma) = 1{,}30K$ (для K = 6 – около 7,8). Форма кривой, скорость нарастания, время первого максимума (≈ 4,7 с), период колебаний и перерегулирование в процентах от K не зависят. Следовательно, K – чистый масштабирующий множитель, который влияет на амплитуду процесса и не изменяет его скоростные и частотные характеристики.

3.9 Влияние постоянной времени T на звено №4

Для количественной оценки скорости процесса введено время переходного процесса $t_п$ (время затухания) – время, после которого выходной сигнал остаётся в 5 %-й зоне вокруг установившегося значения. Для апериодического звена это время достижения уровня 0,95K. Постоянная T изменялась в 5 и 2 раза в меньшую сторону

(T = 0,18 и 0,45 с) и в 2 и 5 раз в большую (T = 1,8 и 4,5 с) относительно T = 0,9 с при K = 3,2.

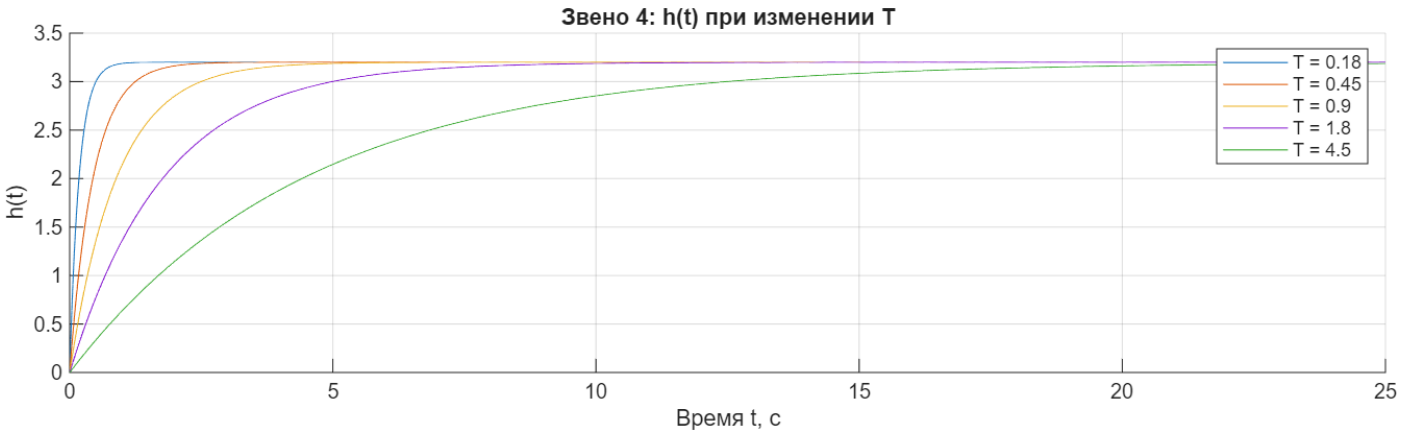


Рисунок 7 – Звено №4: переходная характеристика h(t) при изменении T

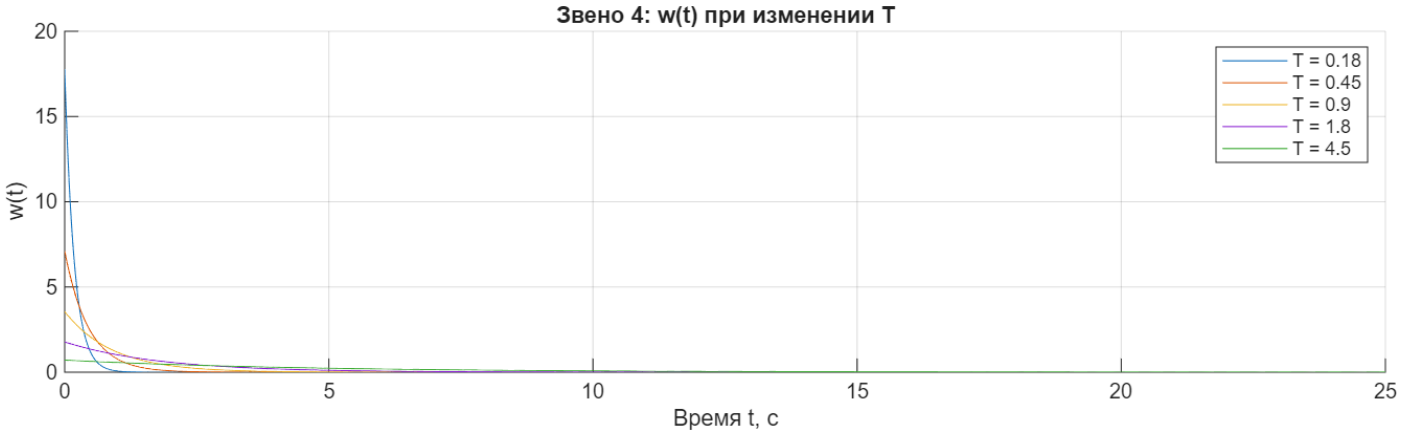


Рисунок 8 – Звено №4: импульсная характеристика w(t) при изменении T

Таблица 4 – Время переходного процесса звена №4 при изменении T

T, с	**$t_п$ (0,95K), с**	$t_п$/T	**w(0) = K/T**
0,18	0,54	3,00	17,78
0,45	1,35	3,00	7,11
0,90	2,70	3,00	3,56
1,80	5,39	3,00	1,78
4,50	13,48	3,00	0,71

При уменьшении T в 2 и 5 раз процесс ускоряется во столько же раз: $t_п$ = 1,35 и 0,54 с вместо 2,70 с, кривая круче поднимается к установившемуся значению, а начальная скорость K/T растёт. При увеличении T в 2 и 5 раз процесс замедляется в те же 2 и 5 раз ($t_п$ = 5,39 и 13,48 с), график становится более пологим. Отношение $t_п$/T во всех случаях равно ≈ 3, т.е. форма кривой одна и та же, меняется лишь масштаб по оси времени. Установившееся значение h(∞) = K = 3,2 и площадь под w(t) (равная K) от T

не зависят. Таким образом, T влияет исключительно на скорость протекания процесса и не изменяет его амплитуду.

3.10 Влияние T_1 на колебательное звено №6

Постоянная $T_2 = 1{,}4$ с зафиксирована, а T_1 уменьшалась от значения варианта 1,0 с до 0,5, 0,25 и 0,1 с, т.е. звено приближалось к консервативному (при $T_1 \to 0$ степень демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2) \to 0$). Перерегулирование $\sigma = (h_max - K)/K \cdot 100\ \%$ и время затухания $t_п$ приведены в таблице 5.

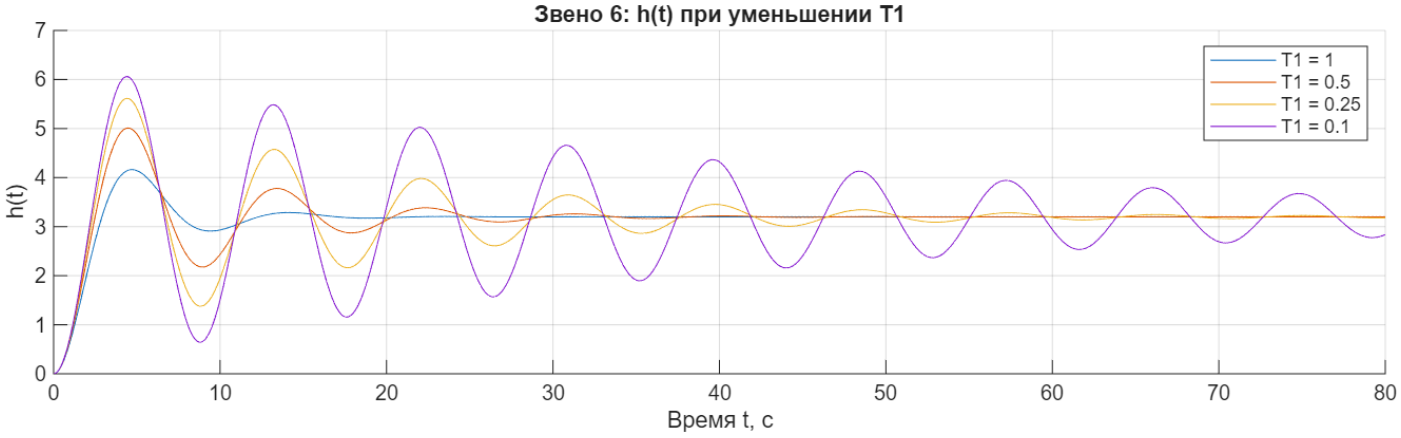


Рисунок 9 – Звено №6: переходная характеристика h(t) при уменьшении T_1 ($T_2 = 1{,}4$ с)

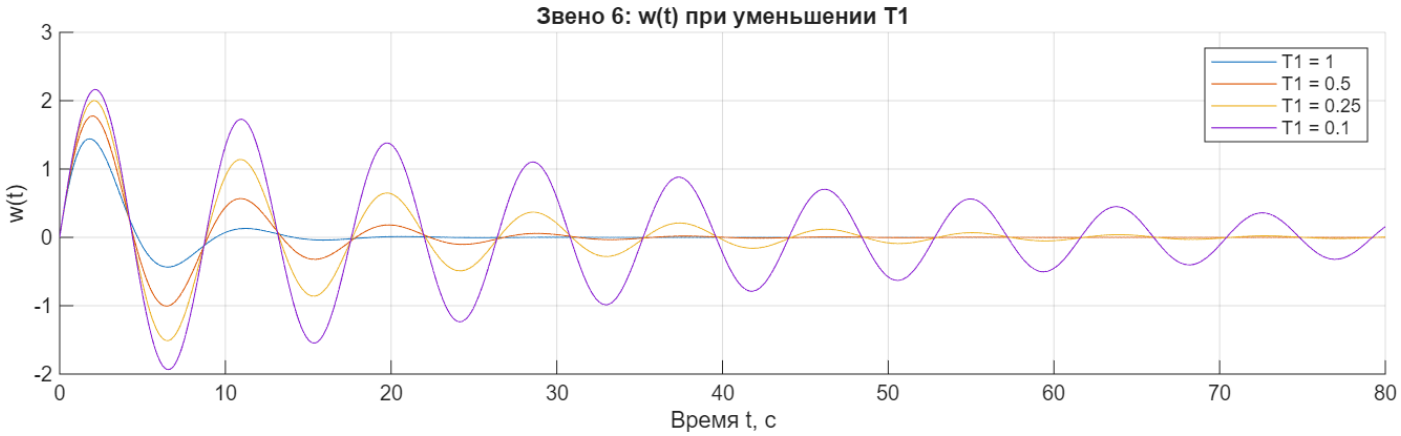


Рисунок 10 – Звено №6: импульсная характеристика w(t) при уменьшении T_1

Таблица 5 – Перерегулирование и время затухания звена №6 при уменьшении T_1

T_1, с	**ζ**	**σ, %**	**h_max**	**$t_п$ (5 %), с**
1,00	0,357	30,08	4,16	11,00
0,50	0,179	56,27	5,00	23,11
0,25	0,089	75,45	5,61	44,97
0,10	0,036	89,38	6,06	114,93

С уменьшением T_1 демпфирование падает с 0,36 до 0,04: перерегулирование растёт и стремится к 100% (h_max -> 2K = 6,4), как у консервативного звена. Время затухания резко возрастает с 11 до 115 с: система совершает всё больше колебаний и значительно дольше не успокаивается. Установившееся значение K = 3,2, период колебаний (≈ 9,4 -> 8,8 с) и время первого максимума (≈ 4,7 -> 4,4 с) меняются слабо, так как частота колебаний определяется в основном T_2. На графике w(t) (рисунок 10) амплитуда колебаний также растёт, а число заметных периодов увеличивается.

3.11 Аналитические выводы по каждому звену

Интегрирующее: выход линейно растёт, h(t) = Kt. K определяет наклон прямой. Звено накапливает входной сигнал, установившегося значения нет. Весовая функция – константа K.

Идеальное дифференцирующее: реакция на скачок – импульс Kδ(t) нулевой длительности, на импульс – Kδ′(t). K определяет «мощность» импульса.

Усилительное: выход повторяет вход, умноженный на K. h(t) = K сразу после подачи скачка, инерции нет, w(t) = Kδ(t).

Апериодическое 1-го порядка: экспоненциальный выход на значение K без перерегулирования. K задаёт уровень установившегося значения, T – скорость процесса: касательная в нуле пересекает уровень K при t = T, $t_п \approx 3T$.

Апериодическое 2-го порядка: монотонный S-образный переход к K без колебаний (в начале касательная горизонтальна, h′(0) = 0). Время процесса определяется большей из постоянных T_a (в примере T_a = 2,67 с), меньшая T_b только сглаживает начало.

Колебательное: затухающие колебания около K. T_2 задаёт период (частоту $\omega \approx 1/T_2$), T_1 – демпфирование: чем меньше T_1, тем больше перерегулирование и медленнее затухание. K масштабирует амплитуду.

Консервативное: незатухающие гармонические колебания частотой $1/\sqrt{T}$ около K, амплитуда K, h(t) ∈ [0; 2K]. Демпфирования нет (граница устойчивости).

Инерционное интегрирующее: после начального участка (инерция T) выход асимптотически выходит на наклонную прямую Kt – KT. Скорость w(t) -> K.

Реальное дифференцирующее: реакция на скачок – скачок K/T с последующим экспоненциальным спадом к нулю. T определяет длительность импульса, K/T – его высоту. При T -> 0 звено стремится к идеальному дифференцирующему.

Форсирующее: реакция на скачок – постоянная K плюс импульс $KT\delta(t)$ в момент подачи. T определяет «мощность» форсирования, K – установившийся уровень.

Изодромное: сочетает пропорциональную и интегральную части: мгновенный скачок до KT, затем линейный рост со скоростью K. T задаёт величину начального скачка, K – наклон.

Коэффициент K всегда определяет «масштаб» характеристики (установившееся значение у статических звеньев или наклон у интегрирующих) и не влияет на форму и длительность переходного процесса. Постоянные времени T определяют временную шкалу: чем больше T, тем «медленнее» процесс. Для звеньев 2-го порядка соотношение T_1 и T_2 определяет характер процесса (монотонный при $T_1 \geq 2T_2$ и колебательный при $T_1 < 2T_2$).

3.12 Вывод

В работе исследованы временные характеристики одиннадцати типовых динамических звеньев для варианта K = 3,2, T = 0,9 с, T_1 = 1,0 с, T_2 = 1,4 с. Для звена №5 условие $T_1 \geq 2T_2$ при T_1 = 1,0 с из варианта не выполняется, поэтому для него принято T_1 = 3,4 с. В MATLAB аналитически (laplace, ilaplace) найдены переходные функции h(t) и функции веса w(t), построены их графики, а результаты подтверждены моделированием средствами Control System Toolbox (step, impulse). Для неправильных звеньев №2 и №10 проверка выполнена по аналитическим выражениям.

Было установлено, что коэффициент K масштабирует характеристики по оси ординат и не влияет на их форму и скорость. Постоянные времени определяют временной масштаб процесса: в апериодическом звене изменение T в 2 и 5 раз изменяет время переходного процесса во столько же раз ($t_п \approx 3T$), а в колебательном звене уменьшение T_1 при фиксированном T_2 увеличивает перерегулирование (с 30 до 89 %) и время затухания (с 11 до 115 с), приближая звено к консервативному.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/redko.arina/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Документация MathWorks MATLAB. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html